

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Elite Sport Cars: SITE DE CARROS ESPORTIVOS

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JOÃO LUCAS MENDES FEITOZA
LUCAS NUNES CUNHA

Elite Sport Cars: SITE DE CARROS ESPORTIVOS

Trabalho apresentado às disciplinas de Banco de dados, Computação gráfica, Programação mobile, Análise e projeto de sistemas e Programação Back-End como requisito parcial para a obtenção do título Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do Colégio Estadual José Bonifácio.

Orientadora: Prof. Juliana Albini

Paranaguá/PR
2025

Coordenador

1 Professor(a) Orientador(a)

2 Professor(a) Orientador(a)

Cidade,de....., de 20.....

DEDICATÓRIA

RESUMO

Este projeto web, desenvolvido em HTML, visa simplificar a busca por carros esportivos, conectando consumidores com os melhores preços e sites mais seguros. A plataforma será intuitiva e amigável, permitindo que os usuários filtrem sua busca por diversos critérios. Funcionalidades Principais: Busca Avançada: Os usuários poderão refinar sua busca por marca, modelo, ano, preço, quilometragem, e outras especificações relevantes. Listagem de Resultados: Os resultados da busca serão apresentados de forma organizada, com imagens, informações detalhadas e links diretos para os sites de vendas. Avaliação de Segurança: O site integrará um sistema de classificação de segurança para os sites de vendas parceiros, baseado em critérios como reputação, políticas de privacidade e segurança de transações. Comparação de Preços: Os usuários poderão comparar facilmente os preços de carros esportivos similares em diferentes sites, facilitando a tomada de decisão.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
1.1 JUSTIFICATIVA	6
1.2 OBJETIVO	7
1.3 Estrutura Analítica do Projeto	7
• Planejamento do Projeto	7
• Análise e Levantamento de Requisitos	7
• Design e Protótipos	7
• Desenvolvimento	7
• Banco de Dados	8
• Testes	8
• Encerramento	8
1.4 CRONOGRAMA	8
2 METODOLOGIA	9
Webmotors	10
Trivago	11
3. REFERENCIAL	11
3.1 HTML	11
3.2 CSS	12
3.3 JAVASCRIPT	13
3.4 php	13
3.5 banco de dados	14
3.6 INTEGRANDO HTML, CSS E JAVASCRIPT	15
3.5 CÓDIGOS	17
4. UML	18
5. Resultado e Discussão	18
• Busca de Veículos	20
• Tela inicial	20
• Cadastro	20
• Listagem	20
• Busca	20
• Login	20
• Comparação	20
• Usabilidade	21
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22



1. INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais têm transformado de forma significativa a maneira como consumidores realizam compras e pesquisas por produtos. No setor automotivo, especialmente no segmento de carros esportivos, a internet se tornou uma ferramenta essencial para a consulta de preços, análise de modelos e comparação entre concessionárias e vendedores. Entretanto, a grande quantidade de sites disponíveis e a falta de padronização nas informações tornam o processo de busca complexo, demorado e, muitas vezes, inseguro.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma web intuitiva e interativa, voltada para facilitar a busca por carros esportivos, conectando o usuário aos melhores preços e aos sites mais confiáveis.

1.1 JUSTIFICATIVA

O mercado de carros esportivos é um dos segmentos de maior crescimento na indústria automobilística, com consumidores cada vez mais exigentes em relação ao preço, características e desempenho dos veículos que adquirem. Contudo, a busca por esses carros é um processo que pode ser bastante fragmentado e desafiador para o usuário médio, já que existem várias plataformas e sites de venda, cada um com seu formato e regras. Além disso, a falta de informações centralizadas e a dificuldade em comparar preços e características de diferentes modelos tornam a decisão de compra mais difícil. Para resolver esses problemas, este projeto busca criar uma plataforma centralizada, que permita aos usuários a pesquisa, comparação e análise de preços de carros esportivos de forma simplificada e segura. Através de um site intuitivo, é possível realizar buscas refinadas com filtros específicos, avaliar a confiabilidade dos sites de venda e comparar preços entre diferentes plataformas, criando uma experiência mais eficiente e agradável para o consumidor.

1.2 OBJETIVO

O objetivo do site é proporcionar uma experiência rápida e intuitiva para encontrar o carro esportivo ideal, de maneira semelhante ao funcionamento da Trivago, mas focado na comparação de veículos e na facilidade de navegação. O site visa reunir diversas opções de carros esportivos de diferentes concessionárias e plataformas de venda em um único lugar, permitindo que o usuário encontre rapidamente o modelo desejado, de acordo com suas preferências pessoais (preço, marca, performance, etc.), com poucos cliques.

1.3 Estrutura Analítica do Projeto

- Planejamento do Projeto
- Definição do Tema
- Definição de Objetivos e Escopo
- Elaboração do Cronograma
- Identificação dos Recursos Necessários
- Definição de Responsabilidades (Equipe)

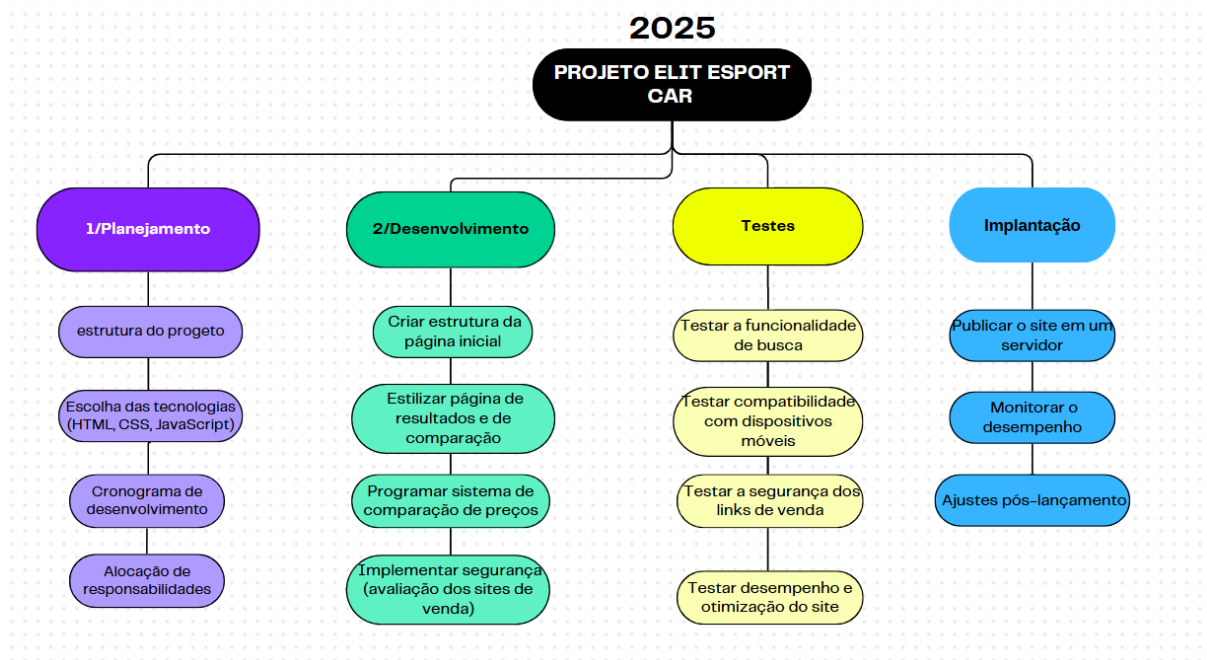
- Análise e Levantamento de Requisitos
- Pesquisa sobre Mercado de Carros Esportivos
- Identificação das Funcionalidades Principais
- Definição dos Critérios de Busca (Marca, Modelo, Ano, Preço, etc.)
- Levantamento dos Sites de Venda de Carros
- Definição do Sistema de Avaliação de Segurança

- Design e Protótipos
- Protótipo da Interface de Usuário (UI)
- Design de Navegação

- Desenvolvimento
- Escolha da Plataforma (HTML/CSS/JavaScript)
- Criação da Estrutura da Página Inicial

- Implementação da Funcionalidade de Busca
- Desenvolvimento da Página de Comparação de Preços
- Criação da Página de Detalhes do Carro
- Implementação do Sistema de Avaliação de Segurança
- Integração entre Front-End (HTML, CSS, JavaScript) e Back-End (Banco de Dados)
- Banco de Dados
- Modelagem do Banco de Dados
- Implementação do Banco de Dados
- Integração com o Front-End
- Testes
- Testes de Navegabilidade
- Testes de Funcionalidades
- Encerramento
- Documentação Final
- Apresentação do Projeto
- Entrega Final

com outro exemplo



1.4 CRONOGRAMA

ATIVIDADES	1º/05 a 15/05	16/05 a 31/05	1º/06 a 15/06	16/06 a 30/06	1º/08 a 15/08	16/08 a 31/08	1º/09 a 15/09	16/09 a 30/09	1º/10 a 15/10
Escolha do tema									
Definição de objetivos e escopo									
Protótipo de desenvolvimento do site no canva									
Seleção da listagem dos carros									
Otimizar imagens e conteúdo									
Determinar funcionalidades essenciais									
Seleção da plataforma (HTML/CSS).									
Criar estrutura da página inicial.									
Criação das pesquisas com filtros									
Criação da página de detalhes do carro									
Criar estrutura de banco de dados									
Teste de navegabilidade das páginas.									
Testar funcionalidades									
Entrega do projeto									

Fonte: Os autores (2025)

2. METODOLOGIA

Foram analisados os fluxos, filtros, estilos e modelos de navegação utilizados pela Webmotors e Trivago para compreender como grandes plataformas estruturam suas informações.

A Webmotors ajudou a entender como os veículos são cadastrados, exibidos e filtrados. Já a Trivago foi de grande importância para planejar a comparação entre itens, a organização visual e a estrutura de busca simples e direta.

A partir dessa análise, foram definidos requisitos como:

- cadastro de carros esportivos;
- busca com filtros específicos;
- exibição organizada dos resultados;
- comparação entre veículos;
- login e navegação clara.

Esses requisitos orientaram todo o desenvolvimento do sistema.



Para que a plataforma tivesse uma experiência profissional, foram estudados detalhadamente dois sistemas amplamente reconhecidos:

Webmotors

- filtros detalhados (marca, preço, ano, modelo);
- forma de mostrar as informações do veículo;
- foco visual no preço e nas fotos;
- simplicidade na navegação entre categorias.

Trivago

- comparações lado a lado;
- sistema de busca direto e eficiente;
- foco em destacar vantagens e informações principais;
- organização clara entre resultados e filtros.

Esses elementos foram adaptados ao contexto da plataforma criada, mantendo o foco apenas em carros esportivos, mas com uma navegação moderna e intuitiva.

3. REFERENCIAL

3.1 HTML

O **HTML** foi a primeira linguagem utilizada e é o que dá forma e estrutura ao site.

É através dele que foram criadas as páginas e os espaços onde aparecem os textos, formulários, imagens e botões.

No projeto, o HTML serviu para organizar o conteúdo e montar as partes principais

do sistema, como a página de login, o formulário de cadastro de carros e a área onde são exibidos os resultados das buscas.

De maneira simples, o HTML funciona como a **estrutura física de uma casa**: ele define onde ficam as portas, janelas e paredes — mas ainda não tem cor, estilo ou decoração.

Foi com essa base que as outras linguagens puderam dar vida e beleza ao projeto.

```
carros.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8" />
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
6    <title>Galeria de Carros Esportivos - Tema Escuro</title>
7    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
8    <style>
9      body {
10        background-color: #121212;
11        color: #e0e0e0;
12        font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
13      }
14      header {
15        background-color: #1f1f1f;
16        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.7);
17      }
18      .brand-title {
19        background: none;
20        color: #e0e0e0;
21        font-weight: 700;
22        border-bottom: 2px solid #555;
23        padding-bottom: 0.25rem;
24        margin-bottom: 1.5rem;
25      }
26      .car-card {
27        background-color: #1f1f1f;
28        border: 1px solid #333;
29        border-radius: 0.5rem;
30        box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.7);
31        overflow: hidden;
32        transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
33      }
34      .car-card:hover {
35        transform: translateY(-5px);
36        box-shadow: 0 12px 24px rgba(0,0,0,0.9);
37      }
38    </style>
39  </head>
40  <body>
41  </body>
42  </html>
```

Referência 1: HTML

3.2 CSS

Depois de montada a estrutura com o HTML, entrou em cena o **CSS**, responsável por **deixar o site bonito e bem organizado**.

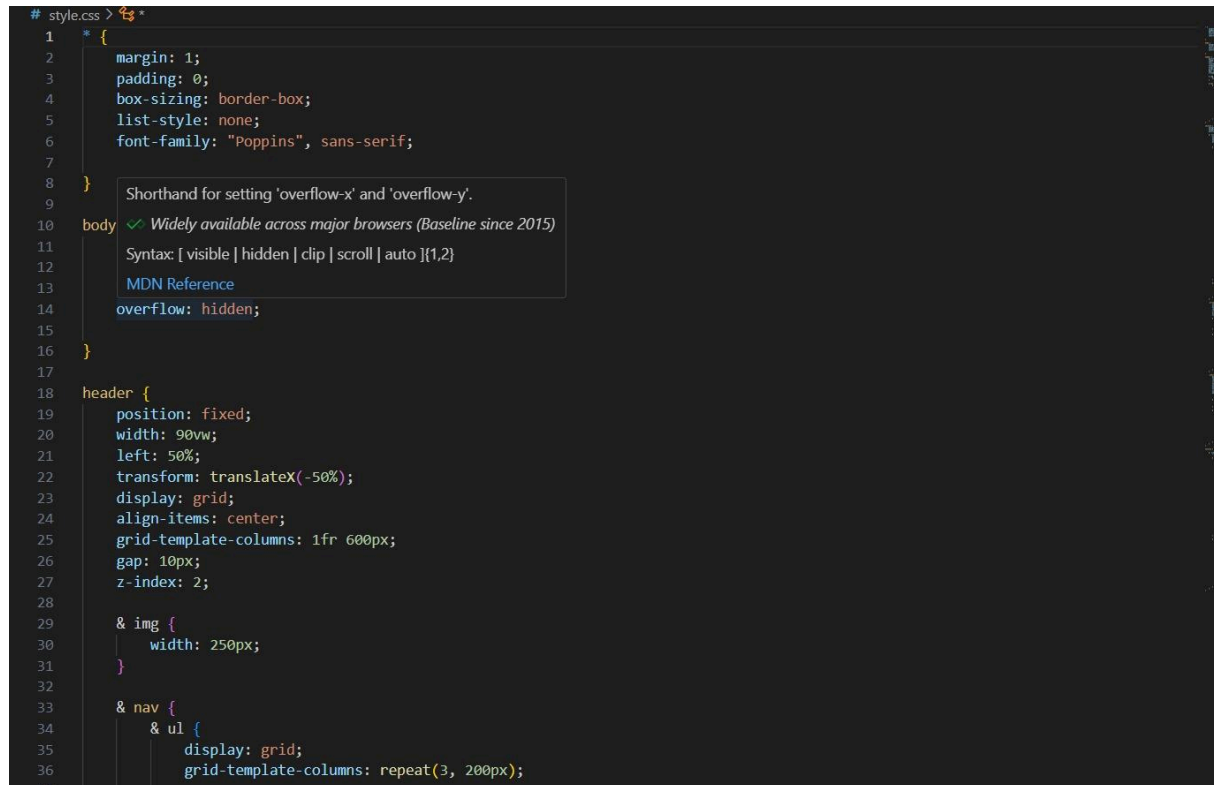
Com ele, foram definidas as cores, tamanhos das fontes, espaçamentos, botões, menus e até os efeitos visuais.

O CSS também foi essencial para que o site se adaptasse bem a diferentes dispositivos, como celulares e computadores, o que chamamos de **design responsivo**.

Graças ao CSS, o projeto ficou **mais agradável aos olhos**, com uma aparência moderna e harmoniosa.

Enquanto o HTML mostra as informações, o CSS faz com que tudo tenha um visual profissional e fácil de entender.

É o que transforma o “esqueleto” do site em algo bonito e confortável de usar.



```
# style.css > 
1  * {
2      margin: 1;
3      padding: 0;
4      box-sizing: border-box;
5      list-style: none;
6      font-family: "Poppins", sans-serif;
7  }
8  }
9  }
10 body {
11     ✓ Widely available across major browsers (Baseline since 2015)
12     Syntax: [ visible | hidden | clip | scroll | auto ]{1,2}
13     MDN Reference
14     overflow: hidden;
15 }
16 }
17 }
18 header {
19     position: fixed;
20     width: 90vw;
21     left: 50%;
22     transform: translateX(-50%);
23     display: grid;
24     align-items: center;
25     grid-template-columns: 1fr 600px;
26     gap: 10px;
27     z-index: 2;
28
29     & img {
30         width: 250px;
31     }
32
33     & nav {
34         & ul {
35             display: grid;
36             grid-template-columns: repeat(3, 200px);
37         }
38     }
39 }
```

Referência 2: CSS

3.3 JAVASCRIPT

O **JavaScript** foi utilizado para tornar o site **mais dinâmico e interativo**.

Enquanto o HTML e o CSS cuidam da estrutura e da aparência, o JavaScript é o responsável por dar **vida e movimento** às páginas.

Ele permite que o site reaja de forma imediata às ações do usuário, sem precisar recarregar toda a página.

No projeto, o JavaScript controla o **carrossel de imagens (slider)**, permitindo que as fotos dos carros mudem automaticamente ou ao clicar nos botões de navegação.

Além disso, ele também pode validar formulários e atualizar partes da página em tempo real, melhorando a experiência de quem usa o sistema.

Graças ao JavaScript, o site deixou de ser estático e se tornou mais **fluido, moderno e agradável**, reagindo conforme as interações do visitante.

```
JS scripts.js > ...
1 let prevButton = document.getElementById('prev')
2 let nextButton = document.getElementById('next')
3 let container = document.querySelector('.container')
4 let items = container.querySelectorAll('.list .item')
5 let indicator = document.querySelector('.indicators')
6 let dots = indicator.querySelectorAll('ul li')
7 let list = container.querySelector('.list')
8
9
10 let active = 0
11 let firstPosition = 0
12 let lastPosition = items.length - 1
13
14 function setSlider() {
15
16     let itemOld = container.querySelector('.list .item.active')
17     itemOld.classList.remove('active')
18
19     let dotsOld = indicator.querySelector('ul li.active')
20     dotsOld.classList.remove('active')
21     dots[active].classList.add('active')
22
23     indicator.querySelector('.number').innerHTML = '0' + (active + 1)
24
25 }
26 nextButton.onclick = () => {
27     list.style.setProperty('--calculation', 1)
28     active = active + 1 > lastPosition ? 0 : active + 1
29     setSlider()
30     items[active].classList.add('active')
31 }
32
33
34 prevButton.onclick = () => {
35     list.style.setProperty('--calculation', -1)
36     active = active - 1 < firstPosition ? lastPosition : active - 1
37     setSlider()
38 }
```

Referência 3: JAVASCRIPT

3.4 php

O **PHP** funciona como se fosse o cérebro do projeto, o responsável por fazer tudo acontecer por trás das telas.

É ele quem entende o que o usuário quer, processa as informações e conversa diretamente com o banco de dados para garantir que tudo funcione direitinho.

No seu sistema, o PHP entra em ação em vários momentos importantes, como:

- quando o usuário faz **login**;
- quando alguém **cadastra um carro**;

- quando o usuário **procura veículos usando filtros**;
- quando o site precisa **mostrar os resultados da busca**;
- quando o usuário deseja **comparar diferentes carros esportivos**.

Em outras palavras, o PHP recebe os dados que o usuário envia, faz as verificações necessárias, busca as informações corretas no banco e devolve tudo já organizado para aparecer na tela.

É ele que transforma páginas simples em uma plataforma realmente funcional e inteligente.

```

cadastro.php
1  <?php
2  include 'config.php';
3
4  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
5      $nome = trim($_POST['nome']);
6      $email = trim($_POST['email']);
7      $senha = trim($_POST['senha']);
8
9      $stmt = $conexao->prepare("INSERT INTO usuarios (nome, email, senha) VALUES (?, ?, ?)");
10     $stmt->bind_param("sss", $nome, $email, $senha);
11
12     if ($stmt->execute()) {
13         echo "<script>alert('Usuário cadastrado com sucesso!'); window.location='login.php';</script>";
14     } else {
15         echo "<script>alert('Erro ao cadastrar! Verifique se o email já existe.');"</script>";
16     }
17 }

```

Referência 4: PHP

3.5 banco de dados

O banco de dados, como MySQL e PostgreSQL, é onde todas as informações ficam armazenadas.

Ele guarda:

- dados dos usuários;
- carros cadastrados
- preços, ano, quilometragem e fotos;
- resultados das buscas.

Ele trabalha junto com o PHP o PHP pede uma informação, o banco envia, e o PHP mostra no site.

3.6 INTEGRANDO HTML, CSS E JAVASCRIPT

A plataforma foi construída a partir da integração de várias tecnologias que trabalham juntas para oferecer uma experiência completa ao usuário. Cada linguagem tem uma função específica, mas todas se conectam para que o sistema funcione de forma organizada, visualmente agradável e dinâmica.

HTML – Estrutura

O HTML é responsável pela base da plataforma.

Ele cria os formulários, botões, menus, textos e todas as partes visíveis da página.

É o esqueleto que sustenta o site.

CSS – Aparência

O CSS cuida do visual do sistema.

Ele define cores, fontes, tamanhos, espaçamentos e deixa a interface mais bonita e organizada.

É o responsável por tornar a navegação mais agradável e profissional.

JavaScript – Interatividade.

Ele controla ações rápidas, como carrosséis, mensagens, efeitos e respostas imediatas do sistema.

Graças a ele, o site fica mais moderno e fluido.

PHP – Lógica e Processamento

O PHP funciona como o cérebro da plataforma.

Ele recebe os dados enviados pelo usuário, faz verificações, se comunica com o banco de dados e devolve as informações corretamente.

Sem o PHP, o site seria apenas visual; com ele, o sistema ganha funcionalidade real.

Banco de Dados – Armazenamento

O Banco de Dados (como MySQL) guarda todas as informações do sistema, como

- carros cadastrados
- usuários
- preços
- características
- dados de busca

Ele trabalha diretamente com o PHP, armazenando e enviando dados sempre que necessário.

3.5 CÓDIGOS

```
carros.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8" />
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
6    <title>Galeria de Carros Esportivos - Tema Escuro</title>
7    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
8    <style>
9      body {
10        background-color: #121212;
11        color: #e0e0e0;
12        font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
13      }
14      header {
15        background-color: #1f1f1f;
16        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.7);
17      }
18      .brand-title {
19        background: none;
20        color: #e0e0e0;
21        font-weight: 700;
22        border-bottom: 2px solid #555;
23        padding-bottom: 0.25rem;
24        margin-bottom: 1.5rem;
25      }
26      .car-card {
27        background-color: #1f1f1f;
28        border: 1px solid #333;
29        border-radius: 0.5rem;
30        box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.7);
31        overflow: hidden;
32        transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
33      }
34      .car-card:hover {
35        transform: translateY(-5px);
36        box-shadow: 0 12px 24px rgba(0,0,0,0.9);
37      }
38    </style>
39  </head>
40  <body>
41    <div class="header">
42      <h1 class="brand-title">Galeria de Carros</h1>
43    </div>
44    <div class="car-grid">
45      <div class="car-card">
46        <img alt="Carro 1" />
47      </div>
48      <div class="car-card">
49        <img alt="Carro 2" />
50      </div>
51      <div class="car-card">
52        <img alt="Carro 3" />
53      </div>
54      <div class="car-card">
55        <img alt="Carro 4" />
56      </div>
57      <div class="car-card">
58        <img alt="Carro 5" />
59      </div>
60      <div class="car-card">
61        <img alt="Carro 6" />
62      </div>
63    </div>
64  </body>
65</html>
```

Figura 1: Representação de uma código em HTML.

```
cadastro.php
1  <?php
2  include 'config.php';
3
4  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
5    $nome = trim($_POST['nome']);
6    $email = trim($_POST['email']);
7    $senha = trim($_POST['senha']);
8
9    $stmt = $conexao->prepare("INSERT INTO usuarios (nome, email, senha) VALUES (?, ?, ?)");
10   $stmt->bind_param("sss", $nome, $email, $senha);
11
12   if ($stmt->execute()) {
13     echo "<script>alert('Usuário cadastrado com sucesso!'); window.location='login.php';</script>";
14   } else {
15     echo "<script>alert('Erro ao cadastrar! Verifique se o email já existe.');</script>";
16   }
17 }
```

Figura 2: Representação de um código em PHP

```

JS scripts.js > ...
1 let prevButton = document.getElementById('prev')
2 let nextButton = document.getElementById('next')
3 let container = document.querySelector('.container')
4 let items = container.querySelectorAll('.list .item')
5 let indicator = document.querySelector('.indicators')
6 let dots = indicator.querySelectorAll('ul li')
7 let list = container.querySelector('.list')
8
9
10 let active = 0
11 let firstPosition = 0
12 let lastPosition = items.length - 1
13
14 function setSlider() {
15
16     let itemOld = container.querySelector('.list .item.active')
17     itemOld.classList.remove('active')
18
19     let dotsOld = indicator.querySelector('ul li.active')
20     dotsOld.classList.remove('active')
21     dots[active].classList.add('active')
22
23     indicator.querySelector('.number').innerHTML = '0' + (active + 1)
24
25 }
26 nextButton.onclick = () => {
27     list.style.setProperty('--calculation', 1)
28     active = active + 1 > lastPosition ? 0 : active + 1
29     setSlider()
30     items[active].classList.add('active')
31 }
32
33
34 prevButton.onclick = () => {
35     list.style.setProperty('--calculation', -1)
36     active = active - 1 < firstPosition ? lastPosition : active - 1
37     setSlider()

```

Figura 2: Representação de um código em JAVASCRIPT

4. UML

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem padronizada usada para **representar e documentar sistemas de software**. Por meio de símbolos e diagramas visuais, ela ajuda a entender como um sistema funciona, como é estruturado e como seus elementos se relacionam.

Ela foi criada com o objetivo de **padronizar a forma de modelar sistemas**, permitindo que diferentes profissionais — como desenvolvedores, analistas e arquitetos de software — utilizem uma mesma linguagem para se comunicar durante o desenvolvimento.

Entre os principais tipos de diagramas da UML, podemos citar:

- **Diagrama de Classes:** mostra a estrutura principal do sistema, com classes, atributos, métodos e relações entre elas.

- **Diagrama de Objetos:** apresenta exemplos reais de objetos e suas conexões em um momento específico.
- **Diagrama de Casos de Uso:** descreve como usuários ou sistemas externos interagem com o sistema, destacando os casos de uso.
- **Diagrama de Sequência:** demonstra a troca de mensagens entre objetos ao longo do tempo, revelando a ordem das interações.
- **Diagrama de Atividade:** exibe o fluxo de ações ou processos que acontecem dentro do sistema.
- **Diagrama de Componentes:** representa como o software é dividido em partes (componentes) e como essas partes se conectam.
- **Diagrama de Implantação:** mostra a estrutura física do sistema, indicando onde os componentes serão instalados no hardware.

A UML possui ainda outros diagramas que ajudam a visualizar diferentes aspectos de um sistema. Seu uso torna o desenvolvimento mais organizado, melhora a comunicação entre os envolvidos e oferece uma documentação visual clara e objetiva.

5. Resultado e Discussão

O desenvolvimento do projeto web voltado à busca por carros esportivos apresentou resultados satisfatórios em relação aos objetivos propostos. A plataforma criada demonstrou ser funcional, intuitiva e eficiente na organização e exibição das informações, facilitando o processo de busca para o usuário.

Durante a implementação, observou-se que a integração entre as linguagens **HTML, CSS, JavaScript e PHP** foi essencial para o bom funcionamento do sistema. O **HTML** estruturou as páginas, organizando os campos de busca, botões e seções de resultados. O **CSS** foi responsável pela aparência visual, garantindo uma interface moderna, atraente e de fácil navegação. Já o **JavaScript** trouxe dinamismo à plataforma, permitindo atualizações em tempo real e respostas rápidas às ações do usuário, como o refinamento de filtros e a exibição de resultados. Por

fim, o **PHP** foi utilizado para o processamento dos dados e a comunicação com o banco de informações, garantindo que as buscas retornaram resultados precisos e atualizados.

Os testes realizados mostraram que os usuários conseguiram realizar pesquisas de maneira simples e sem dificuldades. A ferramenta de busca avançada se destacou por permitir que o visitante filtrasse os resultados por critérios como marca, modelo, ano, preço e quilometragem, tornando a navegação mais objetiva. A listagem dos resultados também se mostrou eficiente, exibindo imagens e informações detalhadas de cada veículo, além de links diretos para os sites de venda.

Outro ponto relevante foi a avaliação de segurança dos sites parceiros, que adiciona um diferencial importante ao projeto. Esse recurso proporcionou mais confiança aos usuários, já que a plataforma passou a indicar o nível de confiabilidade dos anúncios com base em critérios como reputação, política de privacidade e segurança nas transações. A função de comparação de preços, por sua vez, mostrou-se bastante útil na tomada de decisão, permitindo que os usuários comprassem rapidamente diferentes ofertas de um mesmo modelo de carro.

De forma geral, o sistema atendeu às expectativas, combinando praticidade, segurança e eficiência. A aplicação conseguiu entregar uma experiência de navegação agradável e intuitiva, mostrando-se uma ferramenta promissora para consumidores interessados em adquirir carros esportivos. Além disso, os resultados indicam que a proposta pode ser expandida futuramente, incluindo novas categorias de veículos, melhorias no design responsivo e integração com bancos de dados mais amplos.

5.1 Navegação da Plataforma



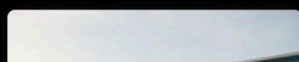
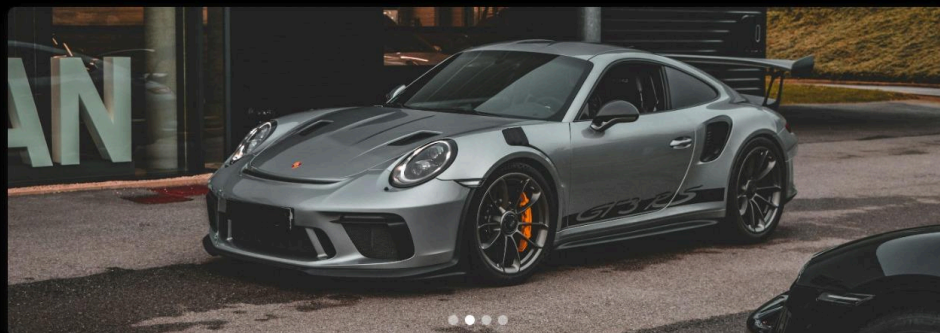
Tela inicial : por aqui consegue ver a ficha técnica dos carros, consegue ver as opções de sites do carros específico baseado no menor preço, consegue fazer cadastro e também consegue ter acesso a galeria dos carros.

911 Turbo S 3.8 PDK	
Modelo 2025 - O ápice da engenharia automotiva	
Motor e Transmissão	
Especificação	Detalhe
Motor	Boxer 6 cilindros, 3.8L biturbo
Potência	650 cv @ 6,750 rpm
Torque	81.6 kgfm @ 2,500-4,000 rpm
Transmissão	PDK 8 velocidades com opção manual
Tipo de Tração	Integral (4WD) com PTM
Sistema de Injeção	Direta com injeção indireta adicional
Turbo	Turbocompressores VTG com resfriamento central

Tela da ficha técnica dos carros

Os Melhores Sites para Comprar Porsche

Baseado nos menores valores disponíveis no mercado hoje. Pesquisamos as principais concessionárias online para trazer as melhores ofertas de modelos Porsche.



Tela de sites de compra

Galeria de Carros Esportivos

Explore modelos icônicos organizados por marca

Ferrari



Ferrari 488 Spider

Modelo: 488 Spider (2015-2019)

Motor: V8 3.9L Turbo

Potência: 670 cv

Velocidade Máxima: 330 km/h

Aceleração 0-100: 3.0 segundos

Torque: 760 Nm



Ferrari SF90 Stradale

Modelo: SF90 Stradale (2019-
atual)

Motor: V8 Hybrid 4.0L Turbo

Potência: 986 cv

Velocidade Máxima: 340 km/h

Aceleração 0-100: 2.5 segundos

Torque: 800 Nm



Ferrari LaFerrari

Modelo: LaFerrari (2013-2016)

Motor: V12 Hybrid 6.3L

Potência: 963 cv

Velocidade Máxima: 350 km/h

Aceleração 0-100: 2.4 segundos

Torque: 900 Nm



Ferrari 458 Italia

Modelo: 458 Italia (2010-2015)

Motor: V8 4.5L Naturally Aspirated

Potência: 570 cv

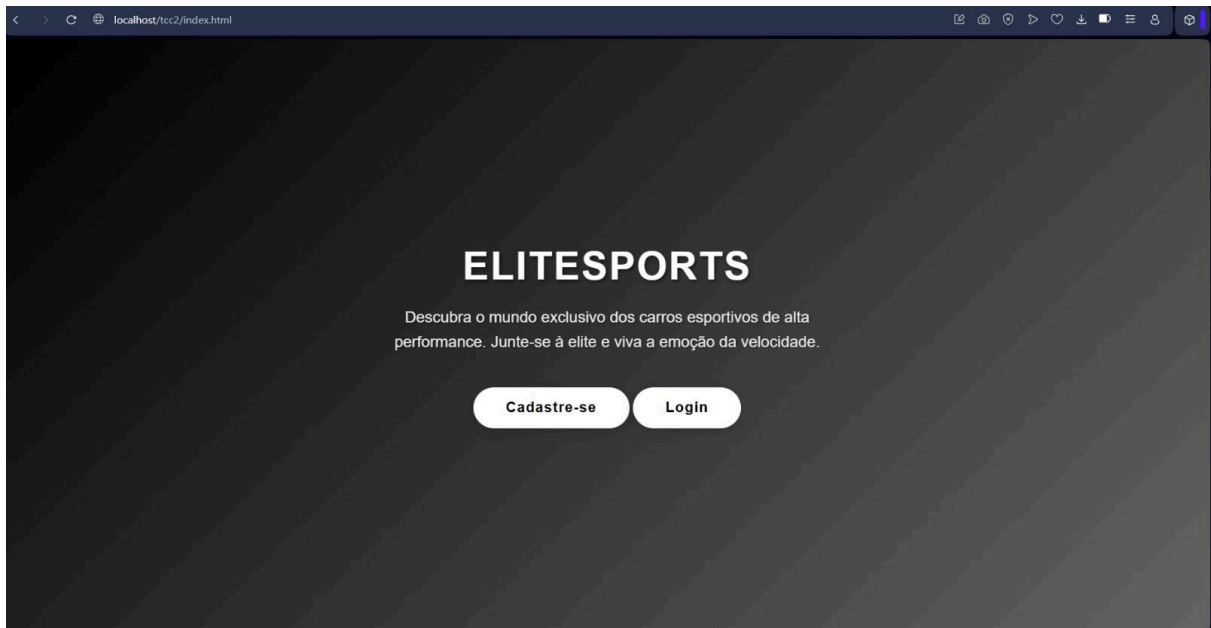
Velocidade Máxima: 325 km/h

Aceleração 0-100: 3.4 segundos

Torque: 540 Nm

Lamborghini

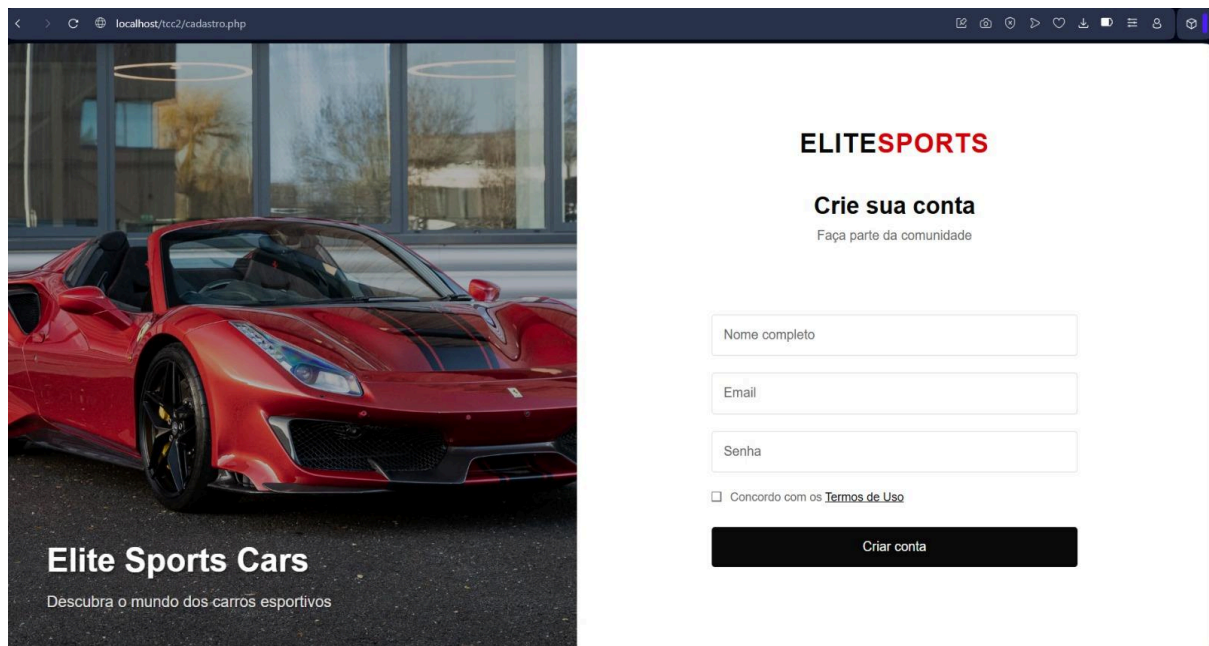
Tela de galeria de carros



Tela de cadastro e login

A login form with a white background and a thin grey border. At the top center, the word 'Login' is written in a bold, black, sans-serif font. Below it, the label 'Email' is positioned above a white input field with a thin grey border. Inside the input field, the word 'Email' is written in a small, grey font. Below the email field, the label 'Senha' is positioned above another white input field with a thin grey border. Inside this input field, the word 'Senha' is written in a small, grey font. At the bottom center of the form, there is a solid black rectangular button with the word 'Enviar' written in a white, sans-serif font.

Tela de login



Tela de cadastro

5.2. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

- **Funcionais**

- **Sistema de Login**

O sistema deve permitir que o usuário acesse a plataforma por meio de um login com nome e senha, garantindo que apenas pessoas autorizadas utilizem as funcionalidades internas.

- **Armazenamento no Banco de Dados**

Os dados enviados pelo usuário devem ser registrados automaticamente no banco de dados, garantindo que as informações possam ser consultadas posteriormente.

- **Busca de Veículos**

- **Navegação Entre Páginas**

O sistema deve permitir ir e voltar entre as páginas principais, como:

- **Tela inicial**
- **Cadastro**
- **Listagem**
- **Busca**
- **Login**
- **Comparação**

- **Não Funcionais**
- **Usabilidade**

A plataforma deve ser fácil de navegar, com botões claros, textos legíveis e organização simples, permitindo que qualquer usuário utilize o sistema sem dificuldades.

- **Responsividade**

A interface deve funcionar em computadores, tablets e celulares, ajustando automaticamente o layout ao tamanho da tela.

- **Segurança**

Os dados dos usuários (como login) devem ser protegidos e o sistema deve evitar acessos não autorizados.

- **Interatividade**

A plataforma deve oferecer elementos dinâmicos, como o carrossel de imagens e mensagens interativas, melhorando a experiência do usuário.

- **Acessibilidade**

A plataforma deve permitir uma boa experiência para pessoas com dificuldades visuais ou pouca experiência com tecnologia, utilizando fontes adequadas e boa organização visual.

- **Compatibilidade**

O sistema deve funcionar corretamente nos principais navegadores, como Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

WEBMOTORS. *Webmotors – Compra, venda e financiamento de veículos*. Disponível em: <https://www.webmotors.com.br>. Acesso em: 14 nov. 2025.

WEBMOTORS. *Carros à venda – Busque por marca, modelo e preço*. Disponível em: <https://www.webmotors.com.br/carros>. Acesso em: 14 nov. 2025.

WEBMOTORS. *Sobre a Webmotors – Institucional*. Disponível em: <https://www.webmotors.com.br/institucional>. Acesso em: 14 nov. 2025.

TRIVAGO. *trivago – Comparador de hotéis*. Disponível em: <https://www.trivago.com.br>. Acesso em: 14 nov. 2025.